

江内“8·9”“志 XXX2”船人员伤亡 事故调查报告

一、事故简况

2023 年 8 月 9 日约 0740 时，广州市某公司所属的“志 XXX2”船在新会双水森鑫码头卸货过程中，普通船员陈某军在砂槽内进行气动砂门开关装置的检修作业期间，胸部被砂门开关装置的气动机构柱塞终端撞击，挤压受伤，后经抢救无效死亡。事故造成 1 人死亡，根据《水上交通事故统计办法》第六条分级标准，构成纳入统计的一般等级水上交通事故。

二、专业术语和标准用语

CCTV: Closed Circuit Television，闭路电视监控系统。

AIS: Automatic Identification System，船舶自动识别系统。

三、事故调查取证情况

事故发生后，根据《中华人民共和国内河交通安全管理条例》《中华人民共和国内河水上当交通事故调查处理规定》等法律法规的规定，江门海事局成立事故调查组对本起事故开展调查。调查组通过询问当事船舶船员及所属公司岸基管理人员、搜集船舶文书资料、拍照、调取 CCTV 监控录像、调取公安部门调查材料等，共获得《内河交通事故报告书》1 份、现场勘验笔录 1 份、询问笔录 11 份、船舶证书复印件 1 套、船员证书复印件 8 份、船公

司营业执照复印件 1 份、公安部门调查材料 1 套、现场照片视频若干、居民死亡医学证明（推断）书复印件 1 份等。

（一）“志 XXX2” 船概况

1. 船舶资料

表 1：“志 XXX2” 船概况表

船名	志 XXX2
船籍港	广州
船舶类型	自卸砂船
航区	内河 A 级
船长	70.0 米
型宽	15.8 米
型深	4.25 米
总吨	1543
船体材质	钢质
主机功率	678 千瓦
建成日期	2009 年 12 月 30 日
造船厂	东莞市某船舶修造有限公司
所有人	广州市某公司
经营人	广州市某公司



图 1: “志 XXX2” 船

2. 船舶检验情况

该船最近一次船舶检验于 2023 年 2 月 8 日在江门完成年度检验。事故发生时，该船有关检验证书齐全有效。

3. 船旗国监督检查情况

该船最近一次船旗国监督检查于 2022 年 10 月 23 日在新会开展，共开具 5 项安检缺陷，无滞留项，安检缺陷与事故无因果关系。

4. 船舶砂门开关装置情况

自卸砂船砂门开关装置是自卸砂船卸货工程设备的重要组成部分，目前市场上有手动、气动和液压三种开启方式，没有相关技术标准和检验规范要求，也未纳入法定船舶检验范围。该船安装的是气动砂门开关装置，该装置是位于货舱底部的卸货设备，通过高压空气控制与货舱底部砂门连接的气动机构，从而打开或者关闭砂门。在卸货时，操纵人员通过操作安装在船舶左舷舱口围上的控制开关，控制气动砂门开关装置打开砂门（如图 2

所示），以便砂、石等货物通过砂门流到货舱底部的输送带上，从而通过输送带的运转进行卸货作业。该船在左舷舱口围板上设有 11 组气动砂门开关装置控制开关，共计 87 个控开关，分别控制货舱底部对应的 87 个砂门。

安装气动砂门开关装置的自卸砂船在正常卸货时，砂门开启过程中砂槽内的气动机构柱塞会弹出，穿过砂槽左舷一侧过道，最终柱塞终端距离舱壁仅 0.08 米。在卸砂或石粉时会存在砂门被砂石卡住不能正常开启的情况，此时船上人员会进入砂槽左舷一侧的过道，通过敲打砂门的方式活络砂门，气动机构柱塞在砂门活络后会突然弹出。船上人员在砂槽左舷一侧过道活动时存在被弹出的气动机构柱塞撞击挤压的风险。

5. 普通船员的职责分工情况

“志 XXX2” 船三名普通船员陈某军、吴某福、温某许等在船上主要从事杂活，包括船上一些简单的检修、起锚、抛锚、收放龙门架以及卸货期间操作气动砂门开关装置，在气动砂门开关装置故障导致砂门不能正常开启时会自觉到砂槽用铁锤敲打砂门。三名普通船员按照习惯做法，共同协作开展上述工作，工作职责没有书面规定，船上没有明确三人具体负责上述工作中的哪一项或几项。该船本次卸货期间，陈某军负责在砂槽中敲打未能正常开启的砂门，吴某福、温某许负责操作气动砂门开关装置开关以及货舱清洗工作。



图 4：砂门开启时气动机构状态



图 5：砂门开启状态



图 3：砂门开启关闭装置的控制开关

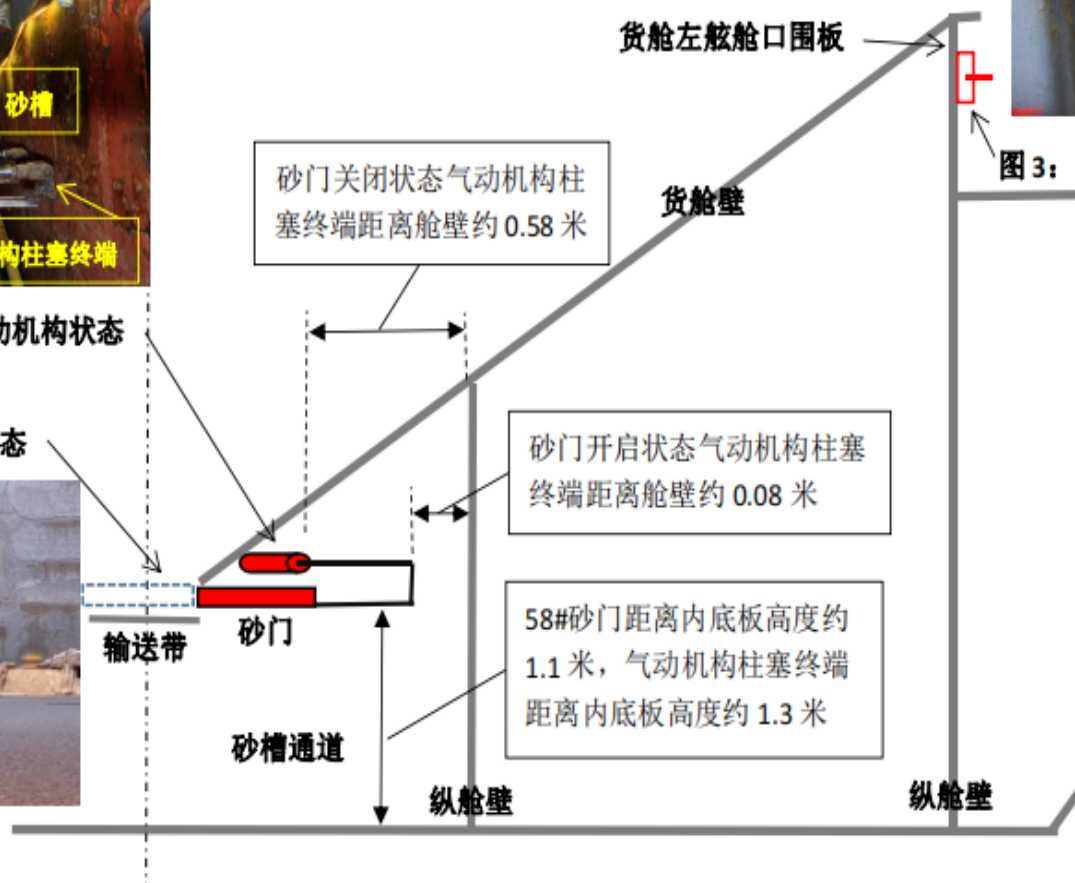


图 2：“志 XXX2” 船砂门开关装置结构简图（船舶货舱横剖图，向船尾方向）

6. 气动砂门开关装置日常操作情况

“志 XXX2” 船无气动砂门开关装置操作规程，船员按习惯做法进行操作，具体方式为：一名普通船员通过操作船舶左舷舱口围上的控制开关打开或关闭砂门，如果砂门无法正常开启，该船员会通过对讲机通知另外两名普通船员，另外两名普通船员其中一人就会到砂槽中去敲打未正常开启的砂门，或者砂槽中的船员发现未正常开启的砂门则会主动去敲打，此项工作三名普通船员每航次都会轮流进行。

操作控制开关的普通船员有时会通过对讲机告知砂槽中的船员将要开启哪个砂门，有时也不告知；砂槽中的船员是否敲打了未正常开启的砂门或者敲打后砂门是否已开启，也不会告知操作控制开关的普通船员；操作控制开关的普通船员不清楚砂槽中船员的具体位置，甚至不清楚砂槽中是否有人；砂槽中的船员也不清楚操作控制开关的船员将会开启哪一个砂门；船员在卸货期间均带有对讲机，船员有时会通过对讲机沟通工作情况，但由于卸货过程中噪音较大，经常听不清对讲机中的声音，船员之间也没有其他有效的沟通方式。

（二）“志 XXX2” 船船员情况

1. 船舶配员情况

根据该轮《船舶最低安全配员证书》，要求船舶至少配备内河一类船长、二副、轮机长、三管轮、普通船员各 1 名，（船长和甲板部）连续航行时间超过 16 小时，须增加三副 1 人，（轮

机部)连续航行时间超过16小时,须增加普通船员1人。

该船事故航次从泰盛石场驶往新会双水森鑫码头,连续航行时间不超过16小时,事故航次和事发时,在船船员有8人,其中船长、二副、轮机长、三管轮、轮机员各1名,普通船员3名,该船配员满足《船舶最低安全配员证书》的要求。

2. 船上人员情况

船长周某灯,男,19XX年X月生,广东台山人,持有江门海事局签发的一类船长适任证书(编号:4407XXXXXXXXXXXX18),有效期至2024年7月7日。自2021年2月22日起在“志XXX2”船任职船长。事发时在餐厅休息。

二副陈某壮,男,19XX年X月生,广东台山人,持有江门海事局签发的一类船长适任证书(编号:4407XXXXXXXXXXXX11),有效期至2023年12月19日。自2021年9月11日起在“志XXX2”船任职二副。事发时在驾驶台值班。

轮机长李某能,男,19XX年X月生,广东台山人,持有东莞海事局签发的内河一类轮机长适任证书(编号:4407XXXXXXXXXXXX16),有效期至2024年1月31日。自2021年2月22日在“志XXX2”船任职轮机长。事发时在货舱协助卸货。

三管轮程某高,男,19XX年X月生,广东肇庆人,持有肇庆海事局签发的内河一类二管轮适任证书(编号:4412XXXXXXXXXXXX1X),有效期至2026年1月6日。自2021年3月7日起在“志XXX2”船任职三管轮至今。事发时在船尾负责

压水和协助卸货。

轮机员汤某强，男，19XX 年 X 月生，广东新会人，持有江门海事局签发的内河一类轮机长适任证书（编号：4407XXXXXXXXXXXX16），有效期至 2024 年 2 月 28 日。自 2022 年 6 月 30 日起在“志 XXX2”船任职轮机员至今。事发时在码头指挥船舶卸货位置。

普通船员温某许，男，19XX 年 X 月生，广东肇庆人，持有肇庆海事局签发的普通船员适任证书（编号：4421XXXXXXXXXXXX71X），长期有效。自 2022 年 2 月 10 日起在“志 XXX2”船任职普通船员至今。事发时在船舶左舷主甲板负责操作砂门开关装置。

普通船员吴某福，男，19XX 年 X 月生，贵州榕江人，持有肇庆海事局签发的普通船员适任证书（编号：5226XXXXXXXXXXXX73），长期有效。自 2023 年 5 月 25 日起在“志 XXX2”船任职普通船员至今。事发时在船舶左舷主甲板负责操作砂门开关装置。

普通船员陈某军，男，19XX 年 X 月生，广东肇庆人，持有广州海事局签发的普通船员适任证书（编号：4428XXXXXXXXXXXX15），长期有效。自 2023 年 8 月 1 日起在“志 XXX2”船任职普通船员。事发时在砂槽内检修被卡住的砂门。

（三）公司安全管理情况

1. 公司基本情况

“志 XXX2”船登记的船舶所有人为广州市某公司。该公司成立于 2004 年 6 月 15 日，注册资本 50 万元，公司法定代表人邓某敏，持有广州市白云区市场监督管理局签发的营业执照、广州市港务局签发的《国内水域运输经营许可证》，有效期自 2022 年 2 月 15 日至 2025 年 4 月 15 日。公司岸基管理人员有法人（第一责任人）邓某敏、直接负责人邓某浩、安全管理人员蔡某玲、海务主管邓某树、机务主管冯某初。公司现有运输船舶 7 艘、工程船 10 艘，其中自有船舶 15 艘（包括“志 XXX2”船），代管船舶 2 艘（“粤广州 XXXX7”船、“石 XXX8”船）。

2. 公司安全管理情况

船公司最近一次对“志 XXX2”船开展登轮检查是 2022 年 9 月 7 日，检查发现的问题是该船上的马达罩破损，并于当日完成整改和验收。

经调查发现公司安全管理存在不足，具体表现在：

（1）与部分船员未签订劳动合同。根据公司提供的“志 XXX2”船船员信息，公司与实际在“志 XXX2”船任职的陈某军、陈某壮、汤某强、吴某福、温某许等人未签订劳动合同。不符合公司安全管理制度中《船员管理规定》第六条^①的要求，违反《中华人民共和国船员条例》第二十三条第一款^②的规定。

（2）未按公司安全生产管理制度文件要求对所属船员开展

①《船员管理规定》第六条 录用后的船员试用期为 2-3 个月，过试用期后高级船员按规定签订劳动合同，普通船员视工作能力、公司实际情况签订劳动合同。

②《中华人民共和国船员条例》第二十三条第一款规定 船员用人单位应当依照有关劳动合同的法律、法规和中华人民共和国缔结或者加入的有关船员劳动与社会保障国际条约的规定，与船员订立劳动合同。

安全教育培训，培训记录台账存在造假情况。公司未按《安全教育培训制度》对“志XXX2”船的部分船员（温某许、陈某壮、汤某强、吴某福等）在新入职时开展三级安全教育。邓某敏称其本人通过微信视频的方式为陈某军开展了新入职船员安全教育培训，在提供的陈某军《员工三级安全教育表》中显示，陈某军的三级安全教育培训分别是由公司法人邓某敏、海务主管邓某树、船长周某灯等三人于7月28日至30日完成授课，并有上述人员签字确认，船长周某灯称未对陈某军开展过安全培训教育，公司对陈某军的安全培训教育记录台账存在造假情况。不符合公司安全管理制度中《安全教育培训制度》^③的规定。

（3）组织开展安全隐患排查治理不到位。公司按照《隐患排查治理制度》要求开展安全隐患排查时，未发现卸货作业时操作气动砂门开关装置的危险性以及存在的安全生产事故隐患，未采取相应的防范整改措施。不符合公司安全管理制度中《隐患排查治理制度》^④《隐患整改制度》^⑤的规定。

（4）未制定货物装卸设备（包括气动砂门开关装置）操作规程，也未组织船员开展相关培训。制定的《货物装卸及运输作业》中虽列明了装卸设备自身缺陷可能存在导致作业人员砸伤、摔伤、器官损伤等的安全风险，但针对货物装卸设备（包括气动

③《安全教育培训制度》第一条 新入职人员,上岗前必须进行“三级安全教育培训”即进行公司级、部门级、班组级三级安全教育。其总培训时间不得少于 24 小时。……安全知识岗位职责、操作技能及业务水平的培训学习,经培训考核合格后方能安排上岗。

④《隐患排查治理制度》第一条 认真做好公司内各类船舶的安全生产事故隐患排查工作，不定期对公司安全生产情况进行安全隐患排查。

⑤《隐患整改制度》第一条 公司对在船舶的检查中发现的问题要提出整改方法，并填写船舶隐患整改记录。

砂门开关装置)未制定相应的安全操作规程,也没有规定在货物装卸设备出现故障需要检修时,应停止作业,并采取人员安全防范措施。也未有证据表明公司对“志 XXX2”船船员开展过操作货物装卸设备(包括气动砂门开关装置)的相关培训,以致船上相关人员缺乏砂门开关装置操作(包括检修作业)安全知识和专业技能。

(5) 海务主管邓某树履行岗位职责不到位。海务主管邓某树不熟悉岗位职责,不了解公司基本情况,不掌握公司所属船舶航次动态,未按照公司《安全生产管理制度》^⑥严格履行岗位职责。

(6) 公司不掌握“志 XXX2”船的在船人员信息和船舶航次动态。公司提供的该船船员信息与实际在船人员信息不相符,公司不掌握该船在船人员情况,也不掌握该船的航次动态情况。

(7) 未按公司制定的计划开展应急演练。公司制定的年度应急演练计划表一《2023 年应急预案列表》,根据演练计划,2023 年 1-7 月,公司计划分别组织开展有限空间作业应急救援、复产复工应急处置、船舶碰撞应急、船舶遭遇恶劣天气/自然灾害、船舶消防(机舱灭火)、船舶救生、消防、船舶失控等应急演练,公司实际只在 6 月 19 日开展了船舶救生和反恐演练,其他应急演练均未按计划开展,仅做了相关应急预案的培训。

(8) 违规开展船舶管理业务。公司未取得《国内船舶管理

⑥广州市某公司《安全生产管理制度》第三章第(三)项海务智管职责 (1)在公司第一负责人的直接领导下,海务主管负责公司的船舶生产经营和船舶的调度,船舶的安全日常管理工作,并建立货运组织,船舶调度,船舶安全人员和小组开展管理。(2)海务主管负责权公司船舶安全生产经营管理,负责货源组织,签订运输合同,船舶调度,船舶的安全日常管理工作。(3)建议每月召开船舶生产经营、船舶调度协调会议制度,并每天做好船舶动态、船舶调度、安全工作等记录。

业务经营许可证》的情况下，违规开展船舶管理业务，代管“石XXX8”船。违反《国内水路运输辅助业管理规定》第十四条^⑦的规定。

（四）“志XXX2”船安全管理情况

1. 船长周某灯没有认识到船舶卸货操作（包括操作砂门开关装置）的危险性，未采取相应的安全防范措施，包括未在货舱砂槽处所设置醒目的警示标志等。

2. 船长周某灯对船员的日常安全培训教育不足，未针对船舶卸货操作（包括操作砂门开关装置）开展安全培训教育和安全提醒。

四、气象水文情况

根据江门市气象台 2023 年 8 月 9 日的天气资料和船员陈述：事故发生时天气晴朗，最高气温 35 度，最低气温 28 度，东南风 2 级，涨潮，流速缓慢。

五、重要事故因素

（一）事故性质

1. 根据“志XXX2”船轮机长李某能、普通船员温某许、普通船员吴某福等人陈述，陈某军于 8 月 1 日到该船任职普通船员以来，主要从事杂活，包括船上一些简单的检修、装卸货前后的抛锚、收放龙门架以及卸货期间操作气动砂门开关装置，在气动砂门开关装置故障导致砂门不能正常开启时会自觉到砂槽用铁锤进行敲打砂门（临时检修）。据该船普通船员吴某福、温某许

^⑦《国内水路运输辅助业管理规定》第十四条 船舶管理业务经营者应当保持相应的经营资质条件,按照《国内船舶管理业务经营许可证》核定的经营范围从事船舶管理业务。

陈述，该船事发航次在新会双水森鑫码头卸货期间，都看见了陈某军去砂槽中敲击被卡住的砂门。

2. 根据普通船员温某许陈述，“志 XXX2”船在泰盛石场附近水域锚泊后，温某许到砂槽中检修 81 号砂门时，发现陈某军面朝下趴在 56 号和 57 号砂门附近。根据公安部门现场勘验笔录，在砂槽中靠近标示为 58 号砂门的地面上有一把铁锤。

3. 根据公安部门的《现场勘验笔录》，陈某军胸部损伤部位下沿距离脚底 1.10 米，损伤部位上沿距离脚底 1.28 米。根据现场勘验，58#砂门下沿距离地面的高度为 1.10 米，58#砂门气动

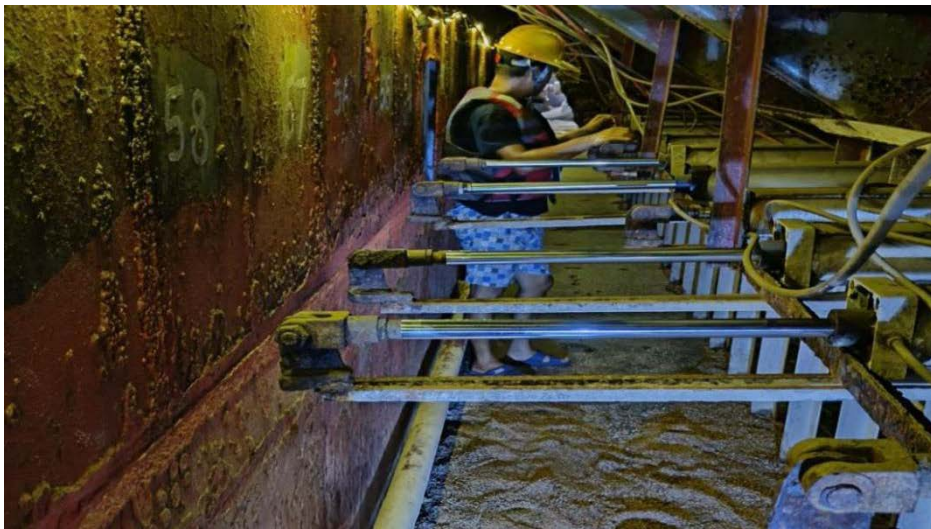


图 3：砂门开关装置气动机构柱塞伸出状态

机构柱塞终端距离地面高度为 1.30 米，陈某军胸部损伤部位的高度与 58#砂门气动机构柱塞终端的高度吻合。

4. 根据现场勘验，砂门开启状态下气动机构柱塞终端距离舱壁仅 0.08 米。根据公安部门的《调查报告》“死者胸前区见大片挫擦伤，左侧心前区多条肋骨粉碎性骨折，背部皮肤见片状皮

下出血。结合尸检和现场情况，死者符合被气压阀撞击挤压左侧胸部致使身体损伤，因胸部外伤导致死亡。”

综上，这是一起船上人员工伤事故，陈某军胸部被 56 号至 58 号砂门开关装置其中一个的气动机构柱塞终端撞击挤压损伤，最终导致死亡。

（二）事故时间和地点

1. 根据“志 XXX2”船船员陈述、该船 AIS 历史轨迹和双水淼鑫码头 CCTV 显示，8 月 9 日约 0536 时，“志 XXX2”船装载 2300 吨石粉靠泊江门新会双水淼鑫码头，约 0548 时，开始卸货，约 0756 时，“志 XXX2”船卸货完毕离泊驶离码头，约 1016 时到达泰盛石场对开水域锚泊。

2. 根据普通船员吴某福陈述，约 0700 时，吴某福去砂槽检修 81 号砂门时，看见陈某军在砂槽中 40 号砂门附近的位置走动。约 0704 时，吴某福路过船尾左舷生活区时看见陈某军在左舷斜边舱通往主甲板的楼梯上。约 0740 时，吴某福操作 56 至 63 号砂门，有几个砂门只能部分开启，后在温某许的指导下打开。砂门开关装置只有吴某福、温某许和陈某军三人操作，本航次船舶从双水淼鑫码头至泰盛石场对开水域航行期间，吴某福未操作过砂门开关装置。

3. 根据普通船员温某许陈述，49 至 74 号砂门是由普通船员吴某福操作，操作开关的顺序是由船尾向船中（即由 74 号至 49 号的顺序操作），整个过程大概是半个小时，根据卸货时间和剩

余量推测，操作 57 至 58 号砂门的时间约为 0740 时。砂门开关装置只有吴某福、温某许和陈某军三人操作，本航次船舶从双水淼鑫码头至泰盛石场对开水域航行期间，温某许未操作过砂门开关装置。约 1016 时，“志 XXX2”船在泰盛石场附近水域锚泊后，温某许最先发现陈某军面朝下趴在砂槽中 56 至 57 号砂门附近。

4. 根据二副陈某壮陈述，约 0720 时，陈某壮看见陈某军从左舷斜边舱上楼梯前往主甲板。约 0740 时，吴某福操作了死者对应位置的 58 号砂门。

综上所述，事故地点是新会双水淼鑫码头水域，事故发生的具体部位是在“志 XXX2”船砂槽内 56 至 58 号砂门附近。“志 XXX2”船在新会双水淼鑫码头卸货时间为 0548 时至 0756 时；船上人员在事故前最后一次看见陈某军的是二副陈某壮，时间约 0720 时，由此推断事故发生时间约 0720 时至 0756 时；吴某福操作 56 至 63 号砂门的时间约 0740 时，可以大致推断事故发生的时间是约 0740 时。

六、事故经过

因陈某军在本次事故中已死亡，事发时没有目击证人，船上的事故现场也没有 CCTV 监控录像，通过综合分析事故船舶船员的陈述、公安部门的调查资料、船舶 AIS 历史轨迹、码头 CCTV 监控录像等材料得出事故经过如下：

2023 年 8 月 9 日约 0300 时，“志 XXX2”船装载石粉 2300 吨从新会泰盛石场开往新会双水淼鑫码头。

约 0536 时，“志 XXX2”船靠泊江门新会双水淼鑫码头。

约 0548 时，“志 XXX2”船开始卸货，普通船员温某许负责操作砂门开关装置，期间还负责舱面冲洗，普通船员陈某军负载在砂槽中敲击（临时检修）被卡住的砂门，普通船员吴某福在房间休息，船长在餐厅休息，二副陈某壮在驾驶台值班，轮机长李某能在货舱协助卸货，轮机员汤某强在码头负责指挥船舶卸货位置，三管轮程某高在船尾负载压载水和协助卸货。

约 0700 时，普通船员吴某福去砂槽检修 81 号砂门，发现陈某军在砂槽中 40 号砂门附近的位置走动。

约 0704 时，普通船员吴某福接替温某许操作 49 至 74 号砂门开关装置。路过船尾左舷生活区时，看见陈某军在左舷斜边舱通往主甲板的楼梯上。

约 0720 时，二副陈某壮看见陈某军从左舷斜边舱上楼梯前往主甲板。

约 0740 时，普通船员吴某福操作开启 56 至 63 号砂门开关装置，期间有几个砂门只能部分开启，后在温某许的指导下打开。吴某福操作砂门开关装置时，不清楚陈某军在砂槽中的位置。陈某军在砂槽中被 56 至 58 号砂门开关装置其中一个的气动机构柱塞终端撞击胸部并挤压受伤。船上其他人员未发现异常情况。

约 0756 时，“志 XXX2”船卸货完毕，货舱所有砂门关闭。二副陈某壮驾驶船舶驶离码头开往新会泰盛石场，其他船员回房间休息。

约 1016 时，“志 XXX2”船到达泰盛石场对开水域锚泊。普通船员温某许到砂槽中检修 81 号砂门时，发现陈某军面朝下趴在 56 号和 57 号砂门附近，随后温某许到生活区请人帮忙，并将上述情况告知船上其他人员。船上其他人员来到砂槽中查看情况，发现陈某军趴在砂槽内，头上戴有工作灯、身穿救生衣、胸前挂有对讲机、穿着短裤、拖鞋，没带安全帽，船长周某灯把陈某军从趴着的状态翻到平躺的状态，发现陈某军头部前额有少量血迹，并轻拍了陈某军腰部三下，发现没有反应。

约 1038 时，船长周某灯安排轮机长李某能拨打了 120 急救电话，同时在其他船员的协助下通过该船附属艇将陈某军送往崖门海事监管基地下游约 500 米处的岸边等待救助。

约 1105 时，120 救护车到达现场，将陈某军送往医院抢救。同时轮机长李某能拨打 110 报警。

约 1230 时，“志 XXX2”船向江门市海上搜救中心报告事故情况。

后陈某军经医院抢救无效后死亡，卫生、公安部门未出具死亡时间。

七、事故损失情况

事故造成“志 XXX2”船 1 人工伤后死亡（陈某军，男，身份证号码 4428XXXXXXXXXXXX15）。

八、事故原因分析

（一）直接原因

陈某军安全意识淡薄，在未采取相应的安全防护措施且未与甲板上船员沟通的情况下，冒险进入砂槽，导致胸部被砂门开关装置气动机构柱塞终端撞击挤压损伤后死亡。

（二）间接原因

1. 广州市某公司安全管理不足，包括在组织开展安全隐患排查治理时不到位，没有排查出操作砂门开关装置存在的安全隐患，并制定防范整改措施；未制定货物装卸设备（包括气动砂门开关装置）的操作规程；未按公司安全管理制度文件要求对公司所属船员（包括陈某军）开展安全教育培训。

2. 船长周某灯没有认识到船舶卸货操作（包括操作砂门开关装置）的危险性，未采取相应的安全防范措施，包括未在货舱砂槽处所设置醒目的警示标志，作业期间船员之间未建立有效沟通方式等；对船员（包括陈某军）的日常安全培训教育不足，未针对船舶卸货操作（包括操作砂门开关装置）开展安全培训教育和安全提醒。

九、责任认定

本次事故是船舶在卸货作业期间，因作业人员冒险进入砂槽而引起人员伤亡的单方责任事故。“志 XXX2”船对该事故负全部责任；其中陈某军安全意识淡薄，在未采取相应的安全防护措施且未与甲板上船员沟通的情况下，冒险进入砂槽，对该事故负直接责任，广州市某公司、“志 XXX2”船船长周某灯对船舶的安全管理不到位，对该事故负有管理责任；陈某军是本次事故的直接责任人。

十、调查发现的其他问题

（一）关于广州市某公司的问题

1. 未与“志 XXX2”船部分船员签订劳动合同。
2. 对陈某军的安全教育培训记录台账存在造假情况。
3. 海务主管邓某树未按照公司安全管理制度严格履行岗位职责。
4. 不掌握“志 XXX2”船的在船人员信息和船舶航次动态。
5. 未按计划开展应急演练。
6. 违规开展船舶管理业务。

(二) 气动砂门开关装置存在安全隐患但无船舶检验规范要求

砂门开关装置是自卸砂船卸货工程设备的重要组成部分，气动式是常见类型之一，船上人员在卸货作业时进入砂槽活动存在一定的安全风险。但自卸砂船砂门开关装置还没有相关技术标准和检验规范要求，也未纳入法定船舶检验范围。

十一、处理建议

(一) 建议将调查发现的广州市某公司安全管理方面的问题通报给属地港务主管部门调查处理。

(二) 建议将事故情况及事故调查中发现的问题通报船籍港海事管理机构。

(三) 建议对自卸砂船装卸设备安全性开展专题研究，制定相关技术标准和检验规范要求，将包括砂门开关装置在内的自卸砂船卸货工程设备纳入船舶检验范围，研究制定相关技术标准和检验规范要求，确保船员在装卸作业过程中进行相关检修操作具有足够的安全通道。

(四) 建议将广州市某公司未与“志 XXX2”船部分船员签订劳动合同的情况通报属地劳动保障行政主管部门调查处理。

(五) 普通船员陈某军安全意识淡薄，冒险进入砂槽，负事故的直接责任，鉴于其在本次事故中已死亡，建议不予追究责任。

十二、安全管理建议

为认真吸取事故教训，防止类似事故再次发生，更好地保障水上人命和财产安全，提出如下安全管理建议：

（一）广州市某公司

1. 深刻汲取事故教训，迅速将本次事故通报给公司所属船舶和公司岸基安全管理人员，以引起公司和船员对装卸货作业安全的高度重视并引以为戒，防止类似事故发生。

2. 严格落实安全管理的主体责任，一是组织对公司岸基安全管理部门和所属船舶开展一次全面的安全隐患排查整改工作，消除事故隐患；二是完善安全管理规章制度，制定船舶装卸货（包括气动砂门开关装置）操作规程；三是组织对公司所属船员（特别是新入职船员）开展一次专题安全教育培训，提高船员装卸货期间安全防范意识和操作技能；四是组织一次对公司所属船舶动态的核查，进一步规范对所属船舶的日常管理；五是立即组织核查公司与船员劳动合同的签订情况，务必按规定与所有船员签订劳动合同，保障船员的合法权益；六是组织公司所属的船长和船上管理人员开展一次专题安全会议，督促其切实履行管理职责，强化船长对在船船员的日常训练和考核，加强对船员操作装卸货设备（包括操作气动砂门开关装置）的安全培训教育和检查指导，在货舱砂槽等危险处所设置醒目的警示标志，提醒船上人员注意安全防范。

（二）属地港务主管部门

加强对广州市某公司的监督和指导，督促该公司落实安全生产主体责任，建立健全安全管理制度，强化所属船舶安全隐患排查和船员培训教育，采取有效措施降低作业安全风险。